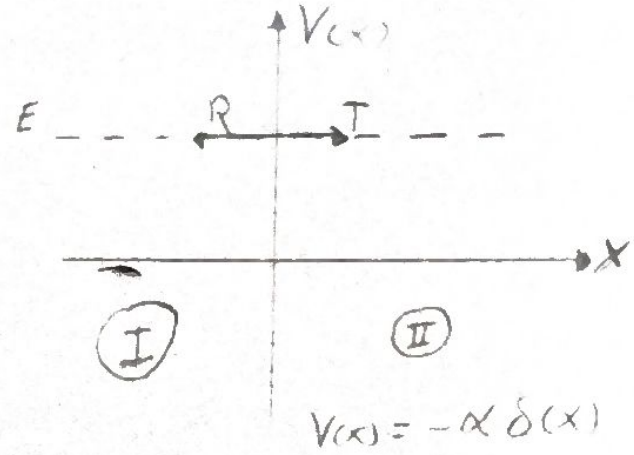
3.

$$V(x) = \begin{cases} 0 & , x < 0 \\ -\infty & , x = 0 \\ 0 & , x > 0 \end{cases}$$



a) A equação de Schrödinger no caso estacionário.

$E = |E| > 0$

$$\frac{-\hbar^2}{2m}\frac{d^2\varphi(x)}{dx^2} + V(x)\varphi(x) = E\varphi(x)$$

A equação para $x>0$ e $x<0$ será a mesma:

$$\frac{-\hbar^2}{2m}\varphi''(x) = |E|\varphi(x) \Rightarrow \frac{\varphi''(x)}{\varphi(x)} = \frac{-2m|E|}{\hbar^2}, \text{ fazendo}$$

$$K = \sqrt{\frac{2m|E|}{\hbar^2}} > 0$$

Temos a solução:

$$\begin{cases} \varphi_I(x) = A_1 e^{iKx} + A_1' e^{-iKx} & , x \leq 0 \\ \varphi_{II}(x) = B_1 e^{iKx} + B_1' e^{-iKx} & , x \geq 0 \end{cases}$$

b) O termo $A_1 e^{iKx}$ é referente a propagação de onda incidente:

$A_1' e^{-iKx} \rightarrow$ refletida

$B_1 e^{iKx} \rightarrow$ Transmitida

O Termo $B_1' e^{-iKx}$ não Tem significado físico, $B_1' = 0$

Fazendo: $B_1 = B$

$$\begin{cases} \varphi_I(x) = A_1 e^{iKx} + A_1' e^{-iKx} & , x \leq 0 \\ \varphi_{II}(x) = B e^{iKx} & , x \geq 0 \end{cases}$$

Temos o mesmo resultado para a descontinuidade como encontrada na questão 2.

Então:

$$\lim_{\varepsilon \to 0} \Delta \left(\frac{d\varphi(x)}{dx} \right) \Big|_{-\varepsilon}^{\varepsilon} = \frac{-2mx}{\hbar^2} \varphi(0)$$

As condições de contorno:

i) $\varphi_I(0) = \varphi_{II}(0)$

$$\boxed{A_1 + A_1' = B} \quad (\star)$$

ii) $$\lim_{\varepsilon \to 0} \left(\frac{d\varphi(x)}{dx} \right) \Big|_{-\varepsilon}^{\varepsilon} = \frac{-2m\alpha}{\hbar^2} \varphi(0)$$

$$\frac{d\varphi_I(x)}{dx} = iKA_1 e^{iKx} - iKA_1' e^{-iKx} \; ; \; \frac{d\varphi_{II}(x)}{dx} = iKBe^{iKx}$$

$$\lim_{\varepsilon \to 0^-} \frac{d\varphi_I(x)}{dx} = iK(A_1 - A_1')$$

$$\lim_{\varepsilon \to 0^+} \frac{d\varphi_{II}(x)}{dx} = iKB$$

Portanto:

$$-iK(A_1 - A_1') + iKB = \frac{-2m\alpha}{\hbar^2} \varphi(0) \quad ; \; \varphi(0) = A_1 + A_1' \text{ por (i)}$$

$$\rightarrow iK(-A_1 + A_1' + B) = \frac{-2m\alpha}{\hbar^2} (A_1 + A_1')$$

$$\rightarrow -A_1 + A_1' + B = \frac{2m\alpha i}{\hbar^2 K} (A_1 + A_1')$$

$$A_1' = \frac{m\alpha i}{\hbar^2 K}(A_1 + A_1') \Rightarrow A_1'\left(1 - \frac{m\alpha i}{\hbar^2 K}\right) = \frac{m\alpha i}{\hbar^2 K} A_1$$

Chamando $\beta = \dfrac{m\alpha}{\hbar^2 K}$

$$A_1' = (1 - i\beta) = i\beta A_1 \Rightarrow \boxed{A_1' = \left(\frac{i\beta}{1-i\beta}\right) A_1} \quad (\star\star)$$

Agora substituindo $(\star\star)$ em $(\star)$

$$A_1 + \left(\frac{i\beta}{1-i\beta}\right) A_1 = B \Rightarrow B = A_1\left(1 + \frac{i\beta}{1-i\beta}\right) \Rightarrow B = \left(\frac{1}{1-i\beta}\right) A_1$$

Portanto:

$$\varphi(x) = \begin{cases} A_1 e^{iKx} + \left(\dfrac{i\beta}{1-i\beta}\right) A_1 e^{-iKx}, & x \leq 0 \\ \left(\dfrac{i\beta}{1-i\beta}\right) A_1 e^{iKx}, & x \geq 0 \end{cases}$$

b) Definindo $-E_b = -\dfrac{m\alpha^2}{2\hbar^2} \Rightarrow E_b = \dfrac{m\alpha^2}{2\hbar^2}$

Nesse caso o coeficiente de reflexão será

$$R = \frac{|A_1'|^2}{|A_1|^2} = \left(\frac{i\beta}{1-i\beta}\right) \cdot \left(\frac{-i\beta}{1+i\beta}\right) = \frac{\beta^2}{1+\beta^2}$$

e o de Transmissão será:

$$T = \frac{|B|^2}{|A_1|^2} = \left(\frac{1}{1-i\beta}\right)\left(\frac{1}{1+i\beta}\right) = \frac{1}{1+\beta^2} \qquad R+T=1$$

Sabendo que:

$$K = \sqrt{\frac{2m|E|}{\hbar^2}} \quad e \quad \beta = \frac{m\alpha}{\hbar^2 K} \Rightarrow \beta = \frac{m\alpha}{\hbar^2\sqrt{\frac{2m|E|}{\hbar^2}}} = \frac{m\alpha}{\hbar\sqrt{2m|E|}}$$

$\therefore$

$$R = \frac{1}{1+\frac{2\hbar^2|E|}{m\alpha^2}} = \frac{1}{1+\frac{|E|}{E_L}} \quad ; \quad T = \frac{1}{1+\frac{m\alpha^2}{2\hbar^2|E|}} = \frac{1}{1+\frac{E_L}{|E|}}$$

Fazendo $E \to \infty \Rightarrow R \to 0$ e $T \to 1$. Toda onda incidente é Transmitida e não há reflexão

Para $E \to -E_L$ em $T \Rightarrow T \to \infty$, 100% de ser Transmitida.